

RESEARCH REPORT

X（旧Twitter）自動運用 システム構築ガイド

Mac mini + OpenClaw + ローカルLLM による
AI ニュース自動配信の完全設計書

調査方法：Web検索・公式ドキュメント調査・技術記事分析

対象範囲：システム設計・X API・運用戦略・リスク管理

2026年2月17日

目次

01 エグゼクティブサマリー

02 システムアーキテクチャ

03 Mac mini 常時稼働の設定

04 OpenClaw セットアップ

05 X API の利用方法

06 AI ニュース自動収集システム

07 投稿フォーマット設計

08 X 運用戦略（2026年版）

09 凍結リスクと対策

10 導入ロードマップとコスト分析

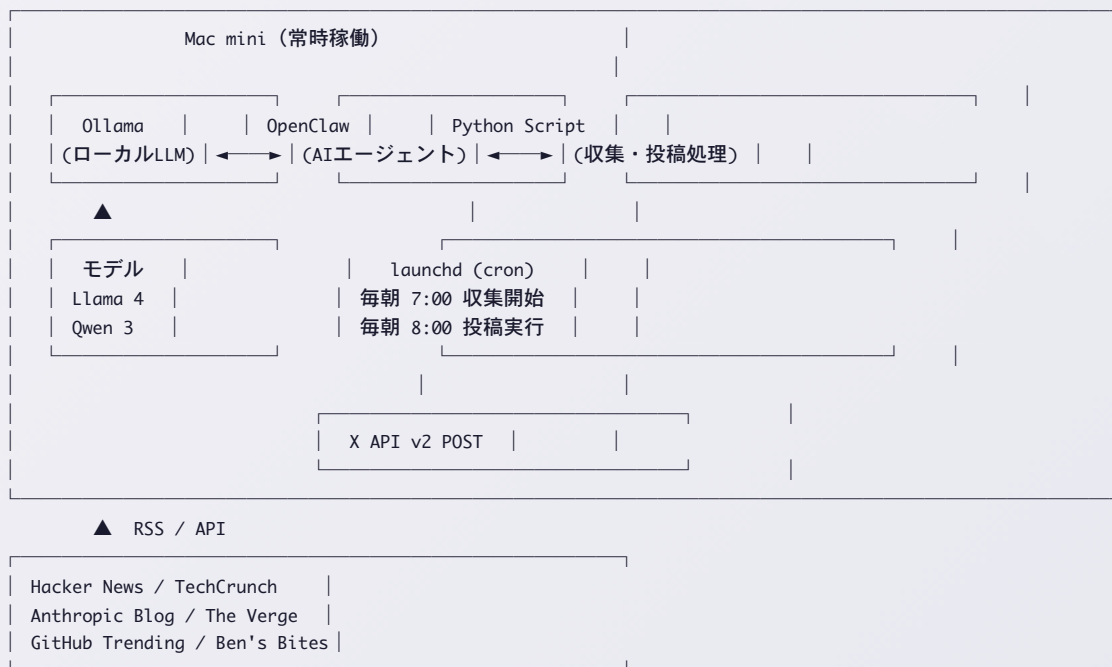
11 戦略的提言

エグゼクティブサマリー

- ▶ Mac mini (Apple Silicon / 32GB以上) を常時稼働させ、OpenClaw + ローカルLLM (Ollama) で**完全ローカル・ゼロAPI費用**のX自動運用が技術的に実現可能
- ▶ X API Free プランで1日最大17件の投稿が可能 (月額無料、初回\$5課金のみ)。毎朝8時の定時投稿には十分
- ▶ AI・Claude Code関連ニュースの自動収集は**RSSフィード + Hacker News API + GitHub Trending**の組み合わせが最適
- ▶ 自動運用には**アカウント凍結リスク**があり、「ハイブリッド運用 (自動配信 + 手動対話)」が最も安全かつ効果的
- ▶ 2026年のXアルゴリズムはGrok AI統合で「コンテンツの質」重視に変化。専門性の高い情報発信が小規模アカウントでも伸びやすい環境

システムアーキテクチャ

全体構成



処理フロー

Step 1 — AM 7:00

launchd が情報収集スクリプトを起動。RSS フィード・Hacker News API から前日のAI関連記事を自動取得

Step 2 — AM 7:05

Ollama (ローカルLLM) でニュースを要約・スレッド形式の記事を生成

Step 3 — AM 7:30

品質チェック (文字数、ハッシュタグ数、禁止ワード等の自動検証)

Step 4 — AM 8:00

X API v2 経由で投稿。投稿ログをローカルに保存

Mac mini 常時稼働の設定

推奨スペック

項目	最小要件	推奨スペック
チップ	M2	M4 / M4 Pro
メモリ	16GB	32GB以上（ローカルLLM用）
ストレージ	256GB	512GB以上
OS	macOS Sonoma	macOS Sequoia 以降

常時稼働コマンド

```
# スリープ無効化
sudo pmset -a sleep 0
sudo pmset -a disablesleep 1
sudo pmset -a displaysleep 5

# 停電後の自動再起動
sudo pmset -a autorestart 1

# SSHリモート管理を有効化
sudo systemsetup -setremotelogin on
```

注意ポイント

Mac miniは24時間稼働を前提に設計されていないため、放熱対策（フィルタースタンド等）が重要。週1回の定期再起動とUPS（無停電電源装置）の導入を推奨。

OpenClaw セットアップ

OpenClawとは

OpenClaw（旧Clawdbot/Moltbot）は、2025年11月にリリースされたオープンソースのAIEージェントフレームワーク。GitHub Stars 145,000+を獲得し、2026年初頭で最も注目されるAIリポジトリの一つ。

マルチチャネル対応

WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, iMessage, Teams 等10以上のメッセージングプラットフォームに対応

100+ AgentSkill

シェル実行、ファイル管理、Web自動化、Cron Job、Webhook等のプリセットスキルを搭載

ローカルLLM完全対応

Ollama, vLLM, LM Studio, llama.cpp等の主要ローカルLLMランタイムと統合可能

自動化機能内蔵

Cron Job & Webhook機能を内蔵。定期タスクの実行をエージェントレベルで管理可能

インストール手順

```
# 前提条件: Node.js >= 22
npm install -g openclaw@latest
openclaw onboard --install-daemon

# Ollamaインストール
brew install ollama
ollama pull qwen3:8b # 推奨モデル
ollama serve
```

設定ファイル（~/.openclaw/openclaw.json）

```
{
  "agent": {
    "model": "ollama/qwen3:8b"
  }
}
```

推奨ローカルLLMモデル比較

モデル	メモリ要件	用途	特徴
Llama 4 Scout	12GB	汎用	10Mコンテキスト対応
Qwen 3 32B	20GB	推論・要約	ツール使用に優秀

モデル	メモリ要件	用途	特徴
Qwen 3 8B	6GB	軽量運用	16GBメモリでも動作
DeepSeek V3	24GB+	高品質推論	GPT-4クラスの能力

X API の利用方法

料金プラン比較（2026年2月時点）

プラン	月額料金	投稿上限	取得上限
Free	無料（初回\$5）	500件/月	50件/月
Basic	\$200	3,000件/月	10,000件/月
Pro	\$5,000	300,000件/月	1,000,000件/月
Enterprise	\$42,000～	無制限	無制限

コスト最適化ポイント

毎朝1投稿（スレッド含む）であればFreeプランで十分。月30件程度 << 月500件上限。ランニングコストは電気代のみで月額約1,000円以下。

API認証設定

```
# X API v2 ではClient ID + Client Secretのみで認証可能
# developer.x.com でDeveloper Portal登録後に取得

import tweepy

client = tweepy.Client(
    consumer_key=os.environ['X_API_KEY'],
    consumer_secret=os.environ['X_API_SECRET'],
    access_token=os.environ['X_ACCESS_TOKEN'],
    access_token_secret=os.environ['X_ACCESS_TOKEN_SECRET']
)

response = client.create_tweet(text="今日のAIニュースまとめ...")
```


AI ニュース自動収集システム

情報ソース一覧

ソース名	取得方法	特徴
Hacker News	API/RSS	開発者コミュニティのキュレーション
TechCrunch	RSS	AI・スタートアップニュース速報
The Verge	RSS	AI政策・プラットフォーム動向
Anthropic Blog	RSS/Web	Claude関連の一次情報
GitHub Trending	Web	AIライブラリのトレンド
Ben's Bites	RSS	AI業界の実践的キュレーション
Ars Technica	RSS	技術研究の深掘り分析
The Rundown AI	RSS	1.75M購読者のAI日次要約

収集パイプライン

```
import feedparser
from datetime import datetime, timedelta

def collect_ai_news():
    yesterday = datetime.now() - timedelta(days=1)
    feeds = {
        'TechCrunch': 'https://techcrunch.com/feed/',
        'The Verge': 'https://www.theverge.com/rss/index.xml',
        'HN': 'https://hnrss.org/frontpage?points=100',
    }
    # AIキーワードでフィルタリング
    keywords = ['AI', 'LLM', 'Claude', 'GPT', 'Anthropic']
    # 前日の記事のみ抽出 → Ollama で要約生成
```

ローカルLLMによる記事生成

```
# Ollama API (localhost:11434) でスレッド形式の記事を生成
response = requests.post(
    'http://localhost:11434/api/generate',
    json={
        'model': 'qwen3:8b',
        'prompt': prompt, # ニュース要約指示
        'stream': False
```

```
}  
)
```

投稿フォーマット設計

推奨スレッド形式（3～5ツイート）

1/4 導入

おはようございます
2月17日のAI関連ニュースをお届けします
今日の注目トピック3選

2/4 ニュース1

[タイトル]
[2～3行の要約]
出典リンク

3/4 ニュース2

[タイトル]
[2～3行の要約]
出典リンク

4/4 まとめ

[ニュース3 + 締め言葉]
#AI #ClaudeCode #AIニュース

ハッシュタグ戦略

カテゴリ	ハッシュタグ	用途
AI全般	#AI #人工知能 #AIニュース	幅広いリーチ
Claude系	#ClaudeCode #Claude #Anthropic	専門コミュニティ
開発系	#プログラミング #エンジニア	テック層
トレンド	#LLM #生成AI	トレンド参加

重要ルール

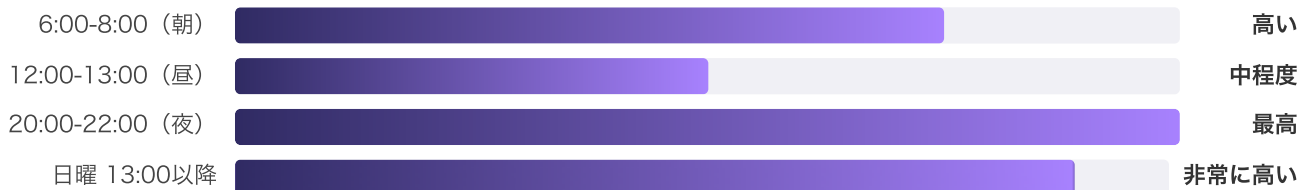
1投稿あたりハッシュタグは2～3個に制限。過度なハッシュタグはスパム判定リスクが高い。また、2026年のXアルゴリズムは外部リンク付き投稿の表示順位を下げるため、URLは最終ツイートにのみ配置すること。

X 運用戦略（2026年版）

Grok AI統合によるアルゴリズム変化

- ▶ **コンテンツの質重視**：「いいね数」から「コンテンツの有益性」に評価基準が移行
- ▶ **外部リンクの抑制**：外部リンク付き投稿の表示順位が低下
- ▶ **滞在時間最大化**：プラットフォーム内での滞在時間を延ばすコンテンツが優遇
- ▶ **専門性の評価**：一貫テーマのアカウントの信頼度スコアが上昇
- ▶ **ポジティブ優遇**：有益・建設的な投稿が炎上系より評価される

最適な投稿時間帯（日本）



伸びるアカウント運用パターン

Tier 1 — 高需要 × 参入しやすい

パターン	内容	想定月間増加
AIニュースキュレーター	毎日のAI関連ニュースまとめ	500～1,000人
Claude Code実践レポート	使い方・Tipsを共有	300～800人
プロンプトエンジニアリング	効果的なプロンプト紹介	300～700人

Tier 2 — 高単価 × 専門スキル必要

パターン	内容	想定月間増加
AI開発チュートリアル	実装手順の詳細解説	200～500人
AI論文要約	最新論文の日本語解説	200～400人
AIツール比較レビュー	ツール間の実践比較	300～600人

Tier 3 — ニッチ × 独自性

パターン	内容	想定月間増加
ローカルLLM活用術	Ollama等の実践ガイド	100～300人
AI自動化実験	自動化ワークフロー公開	100～300人
AI倫理・規制ウォッチ	規制動向の解説	50～200人

凍結リスクと対策

主な凍結リスク

リスク	危険度	詳細
同一内容の繰り返し	高	テンプレート文言の使い回し
短時間の大量投稿	高	1分間に10件以上の投稿
自動フォロー・いいね	最高	プラットフォーム操作と判定
非公式API使用	最高	不正アクセス扱い
外部リンク大量投稿	中	スパム判定の可能性

凍結回避のための7つの対策

1. 投稿テンプレートを**3パターン以上**用意しランダム差し替え
2. 投稿頻度は**1日1～3件**に制限
3. 公式**X API v2のみ**使用（developer.x.comで正規登録）
4. プロフィールに**bot運用であることを明示**する
5. **週1回**の人間による投稿内容レビュー
6. エラー発生時の**自動停止機能**を実装
7. 自動フォロー・いいね・リプライは**絶対禁止**（投稿のみ自動化）

導入ロードマップとコスト分析

4フェーズ導入計画

フェーズ	期間	内容
Phase 1 基盤構築	1～2週間	Mac mini設定、Ollama・OpenClawインストール、X API登録
Phase 2 開発・テスト	2～3週間	収集・生成・投稿スクリプト開発、プロンプト調整
Phase 3 試験運用	2～4週間	手動確認付き自動投稿、エンゲージメント分析
Phase 4 本格運用	継続	完全自動化、ハイブリッド運用体制確立

月額ランニングコスト

X API (Free)		¥0
ローカルLLM		¥0
電気代		¥500～1,000
合計		¥500～1,000

圧倒的なコスト優位性

ローカルLLM + Freeプランの組み合わせにより、月額実質1,000円以下での自動運用が実現可能。Basicプラン（\$200/月）を使う場合でもAPIコスト中心のため、クラウドLLMサービス利用時と比べ大幅にコスト削減できる。

戦略的提言

提言1: AIニュースキュレーターとして開始

毎朝8時の定時投稿で一貫性を確保。AI・Claude Code関連に特化し専門性を訴求。スレッド形式で滞在時間を延ばしアルゴリズムに有利に。

提言2: ハイブリッド運用を最初から設計

自動投稿は「情報配信」のみに限定。手動での対話・返信を週3回以上実施。個人的な見解や感想の投稿を混ぜて人間味を出す。

提言3: 段階的な自動化拡大

最初の1ヶ月は手動確認付きで運用。品質が安定したら完全自動化に移行。凍結リスクを常に監視し異常時は即停止。

提言4: 複数コンテンツパイプライン

毎朝AIニュースまとめ（自動）+ Claude Code Tips（半自動）+ 週間まとめ（手動）+ 実験レポート（不定期）の4本柱運用。

最優先アクション

- Step 1:** Mac miniの常時稼働設定 + Ollama導入（1日）
- Step 2:** X Developer Portal登録 + API認証取得（1～3日）
- Step 3:** RSS収集 + LLM要約のプロトタイプ作成（1週間）
- Step 4:** 手動確認付き試験投稿の開始（翌週～）

本レポートは2026年2月17日時点の情報に基づいて作成されています。

X APIの料金体系・利用規約は頻繁に変更されるため、実装前に最新情報を確認してください。